UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR - B

Beyond Code Generation: LLM-supported Exploration of the Program Design Space

ALUMNO:

Cornejo Alvarez, Mauricio Andres

CÁTEDRA:

Ana María Cuadros

AREQUIPA- PERÚ
05-11-2026

Paper:

Zamfirescu-Pereira, J. D., Jun, E., Terry, M., Yang, Q., & Hartmann, B. (2025, April). Beyond code generation: Llm-supported exploration of the program design space. In Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-17).

Texto que sirvió de inspiración para el diseño de la interfaz

3.4 System Design

What emerged from our design process was the need for two sets of entities: a set of "agents" that engage with the user directly (such as the ConversationAgent) or indirectly through UI affordances (such as the DesignAgent and ReflectionsAgent). These agents are complemented with a set of "views" (see below) aggregated into a "design panel" on the right-hand side of Pail (see Figure 3).

The design panel is Pail's primary differentiating feature offering a consistent interface to four design aids, represented as four subsections to the panel, shown in Figure 3:

(1) DQs **Design Questions & Goals**: this section tracks the kinds of questions an interaction designer would ask when designing a new interactive piece, including problem formulations,

(2) Reqs **Confirmed Requirements**: this section tracks decisions that the human has made or confirmed.

(3) Decs **Implicit Decisions**: this section identifies and surfaces decisions the LLM has implemented in the code without explicit confirmation, such as choices regarding how data is structured, or how displayed values are calculated.

(4) UAbs **Useful Abstractions**: this section offers grounding terminology, alongside one-sentence descriptions, for the user and the AI to validate that they are referring to the same concepts when they use project-related language.

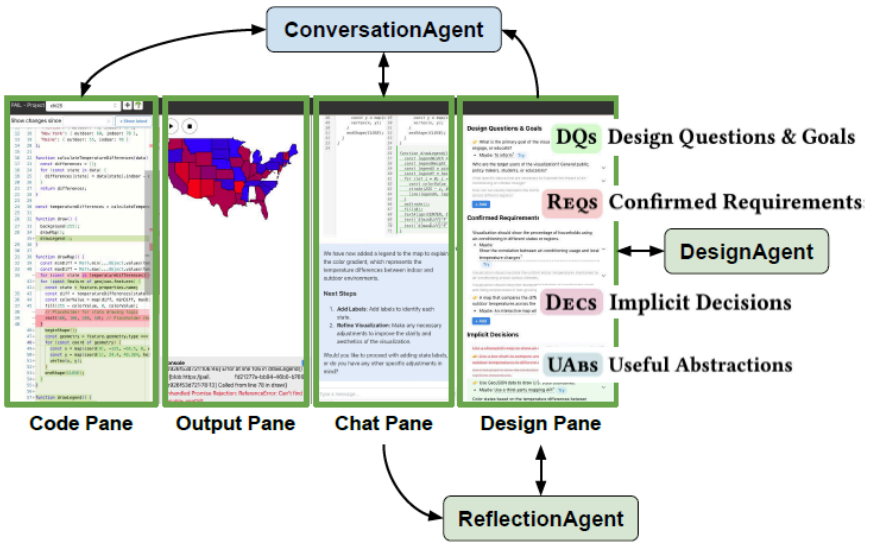


Figure 3: An overview of PAIL's user interface and related agents. PAIL engages users in defining and refining (DQs) design goals, including target audience and desired impact, while tracking (REQS) confirmed requirements and (DECS) decisions implicit in an LLM's synthesized code, surfacing (UABS) useful abstractions, and offering explanations and alternatives across the program design space. A full-scale reproduction of the design pane's four views appears in Figure 4.

Explicación

Tanto en la imagen como en el texto, se detalla como es que funciona PAIL (su propuesta) y los diferentes componentes que contiene principalmente a un apartado para código, salida, conversación con IA y un panel de diseño, que es lo fundamental del proyecto, este a su vez se divide en:

- Módulo 1: Definir objetivos y marcar el contexto del proyecto.
- Módulo 2: Requisitos del proyecto.
- Módulo 3: Decisiones implícitas de la IA (por su cuenta).
- Módulo 4: Abstracciones útiles para implementar.

Bosquejo o propuesta del diseño de la interfaz.

(ver anexo)

¿Qué aprendí del análisis de las necesidades y del paper que leí?

No es necesario reinventar la rueda, y no hay que hacer algo extremadamente complicado o complejo. En lo que hay que enfocarse es en saber estructurar la interacción con la IA, es decir desde la forma en la que preguntamos hasta las respuestas que esta nos da. Para el usuario, no todo es esencial, pero aquello que no es esencial, igualmente puede ser

aprovechado, solamente, que se debe de dar prioridad a lo que realmente importa. El paper por otro lado, propone esta nueva forma guiada con 3 agentes pero que trabajan en conjunto para que el usuario se sumerja en el proyecto. Y por otro lado, del paper aprendí que “menos es más”, ellos indican que sus usuarios perdieron el foco de concentración general y se enfocaron en detalles específicos.

Cómo se conjugaron ambos elementos para proponer la interfaz.

Traté de adaptar una propuesta con módulos como PAIL, pero debido a las indicaciones dadas por el usuario en la entrevista, prioricé lo más importante, que en este caso, serían los fallos en la partida de ajedrez. Y las otras ideas que pudiera tener la IA, se encuentran en el módulo 4, que aunque está accesible a través de clics, está presente y no distrae al usuario de lo principal. Entre otros detalles, así como PAIL integró a 3 agentes, y como sugirió el usuario, esta interfaz podría integrar a Stockfish para que no alucine y sea más precisa.

Anexo:

Apuntes y bosquejo:
https://drive.google.com/file/d/1QLbs_wDpws04FNZ3AJ_-a_T0ORZ6vjO6/view?usp=drive_link